

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Факультет безопасности информационных технологий**

Дисциплина: «Технические средства охраны»

**«Проектирование системы телевизионного наблюдения в**

**IP Video System Design Tool»**

Отчет по лабораторной работе

**Выполнили:**

студент группы N3346

Бардышев Артём Антонович

Подпись: 

студент группы N3346

Суханкулиев Мухаммет

Подпись: 

**Проверил:**

доцент, к.т.н., ФБИТ

Попов Илья Юрьевич

Оценка: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Санкт-Петербург

2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                | 4  |
| 1     Анализ объекта и постановка задач видеонаблюдения ..... | 5  |
| 2     Проектирование системы телевизионного наблюдения .....  | 6  |
| 2.1     Внутреннее видеонаблюдение (Камеры 1–4) .....         | 6  |
| 2.2     Периметральное видеонаблюдение (Камеры 5–8) .....     | 6  |
| 3     Результаты 3D-моделирования (САПР IPICA) .....          | 7  |
| Заключение .....                                              | 24 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Цель работы – проектирование системы телевизионного наблюдения (СТВН) для торгово-офисного помещения с использованием специализированного программного обеспечения IP Video System Design Tool.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. Проведен аудит планировки объекта и прилегающей территории.
2. Определены потенциальные угрозы и маршруты проникновения нарушителя.
3. Подобрано оборудование с учетом условий эксплуатации.
4. Выполнена расстановка 8 телекамер с расчетом пространственного разрешения для обеспечения задач идентификации, распознавания и наблюдения.

## **1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

Объектом защиты выступает торгово-офисное помещение общей площадью 94,5 м<sup>2</sup>. Габаритные размеры составляют 13,23 x 8,38 м.

Особенности объекта:

- Единственный вход для посетителей и персонала расположен в левом нижнем углу плана.
- Наличие двух изолированных кабинетов (правая часть здания), требующих отдельного контроля.
- Наличие 4-х оконных проемов на фасадных стенах, представляющих уязвимость для несанкционированного проникновения с улицы.

Исходя из планировки, перед СТН ставятся следующие нормативные задачи (согласно EN 62676–4):

1. **Зона входа:** Идентификация личности (>250 пикс/м).
2. **Основной зал и кабинеты:** Распознавание/Наблюдение (>125 или >62,5 пикс/м).
3. **Внешний периметр (окна):** Наблюдение/Обнаружение подхода к зданию.

## **2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ**

Для реализации проекта выбрано оборудование компании Axis Communications. Система разделена на два контура: внутренний и внешний.

### **2.1 Внутреннее видеонаблюдение (Камеры 1–4)**

Для помещений выбраны купольные IP-камеры Axis P3265-LV (2 Мп, 1920x1080).

- **Камера №3:** Является ключевой. Установлена в основном зале и направлена строго на входную дверь. Она формирует зону Идентификации (красная зона на плане, >250 пикс/м). Каждый входящий человек гарантированно фиксируется с детализацией, достаточной для распознавания лица.
- **Камера №4:** Установлена в противоположном углу зала. Контролирует общую обстановку в торгово-офисном помещении и вход в санузел (зона Наблюдения).
- **Камеры №1 и №2:** Установлены в изолированных кабинетах. Обеспечивают контроль рабочих мест и сохранность документации/имущества внутри помещений.

### **2.2 Периметральное видеонаблюдение (Камеры 5–8)**

Для защиты подступов к зданию и контроля оконных проемов выбраны уличные цилиндрические камеры повышенного разрешения Axis M3216-LVE (4 Мп, 2688x1512).

- Камеры установлены по углам здания (встречно-направленная или перекрестная схема).
- Такое расположение позволяет фиксировать злоумышленника до момента разбития окна или взлома стены. Разрешение 4 Мп обеспечивает высокую плотность пикселей даже на значительном удалении вдоль фасада.

### **3 РЕЗУЛЬТАТЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ (САПР IPICA)**

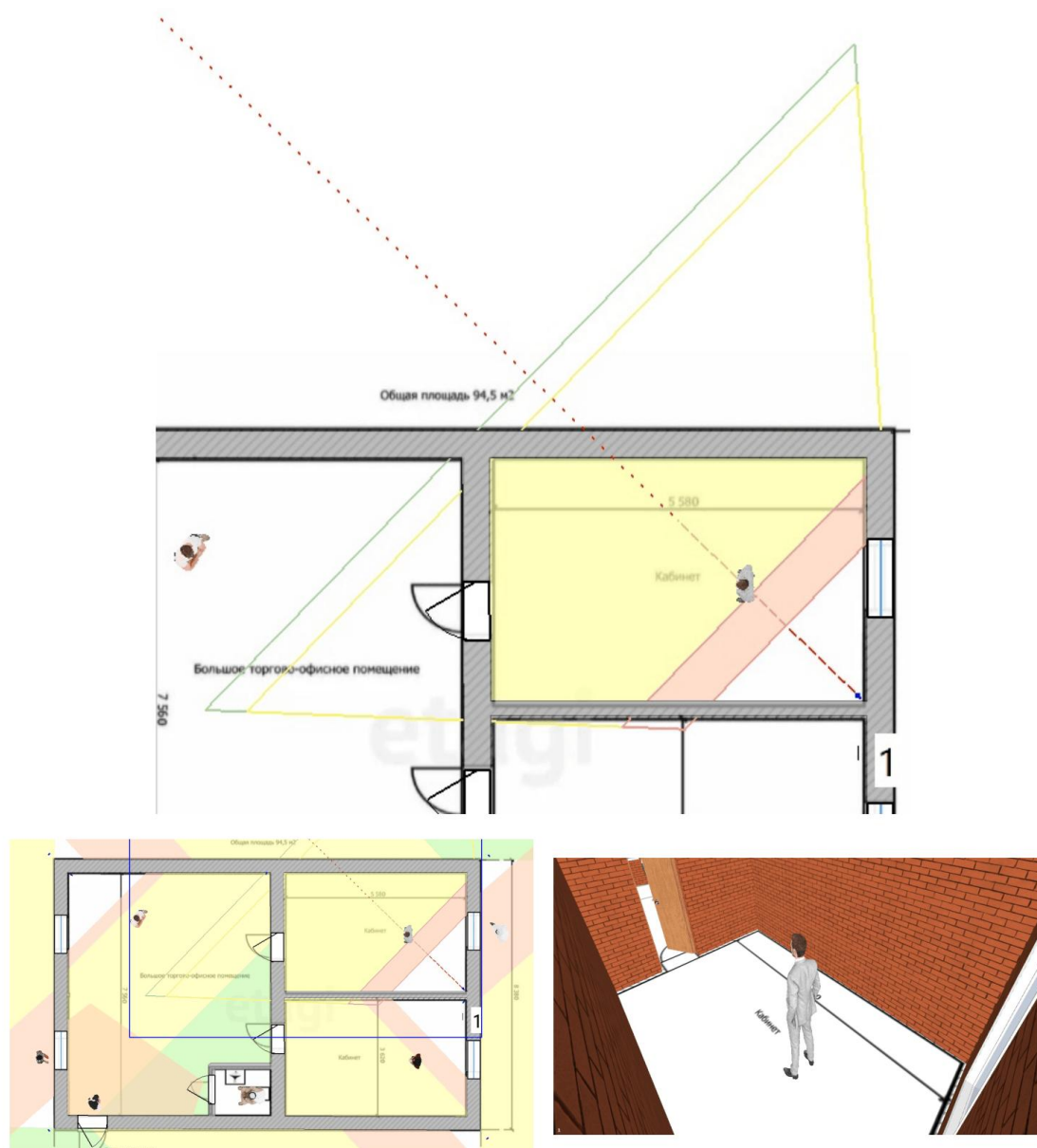
Ниже представлена проектная документация, сгенерированная в среде IP Video System Design Tool, включающая:

- План расстановки телекамер с цветовой индикацией плотности пикселей;
- Таблицы технических характеристик оборудования (высота установки, фокусное расстояние, слепые зоны);
- 3D-виды с каждой телекамеры, подтверждающие отсутствие визуальных преград и выполнение поставленных задач наблюдения.

План местности. Лабораторная работа №1  
Уровень земли



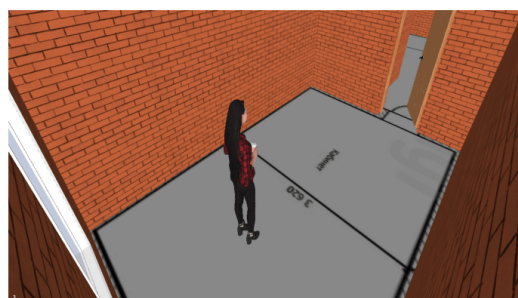
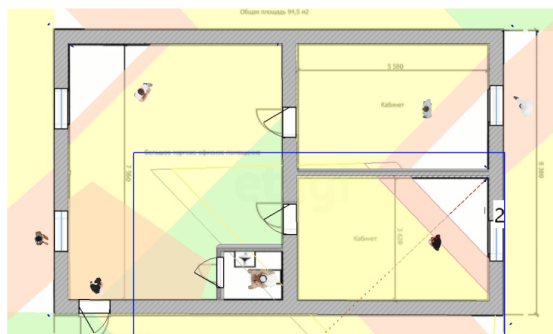
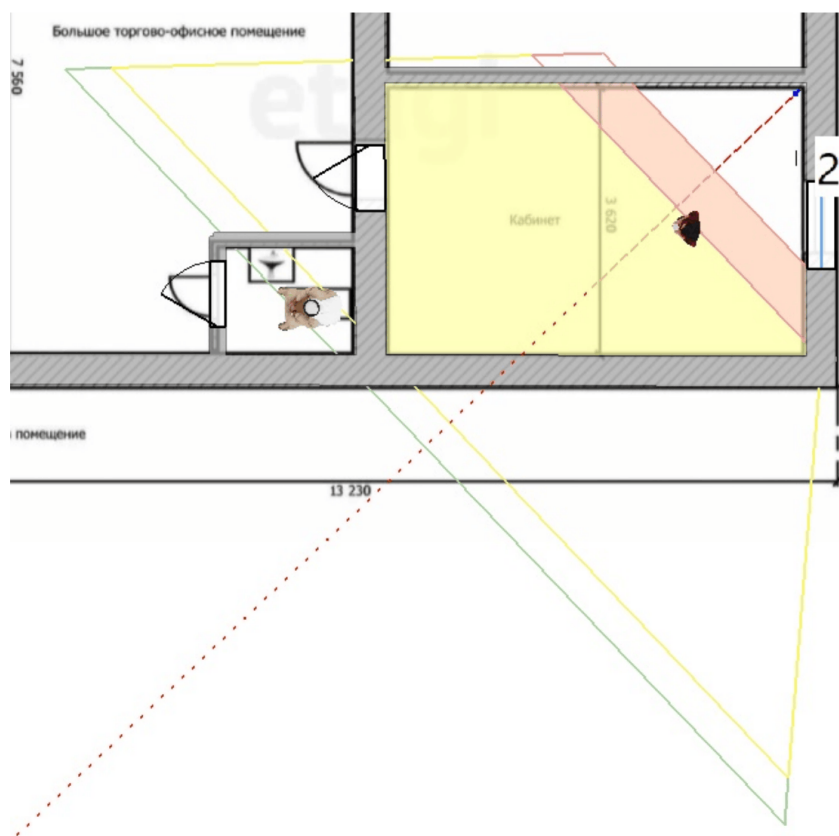
Камера 1. Axis P3265-LV  
Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



| Камера | Модель        | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояние | Матрица     | Плотность пикселей |
|--------|---------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 1      | Axis P3265-LV | 2,8              | 1920x1080  | 3,57                | 1/2,8" 16:9 | 118 пикс/м         |

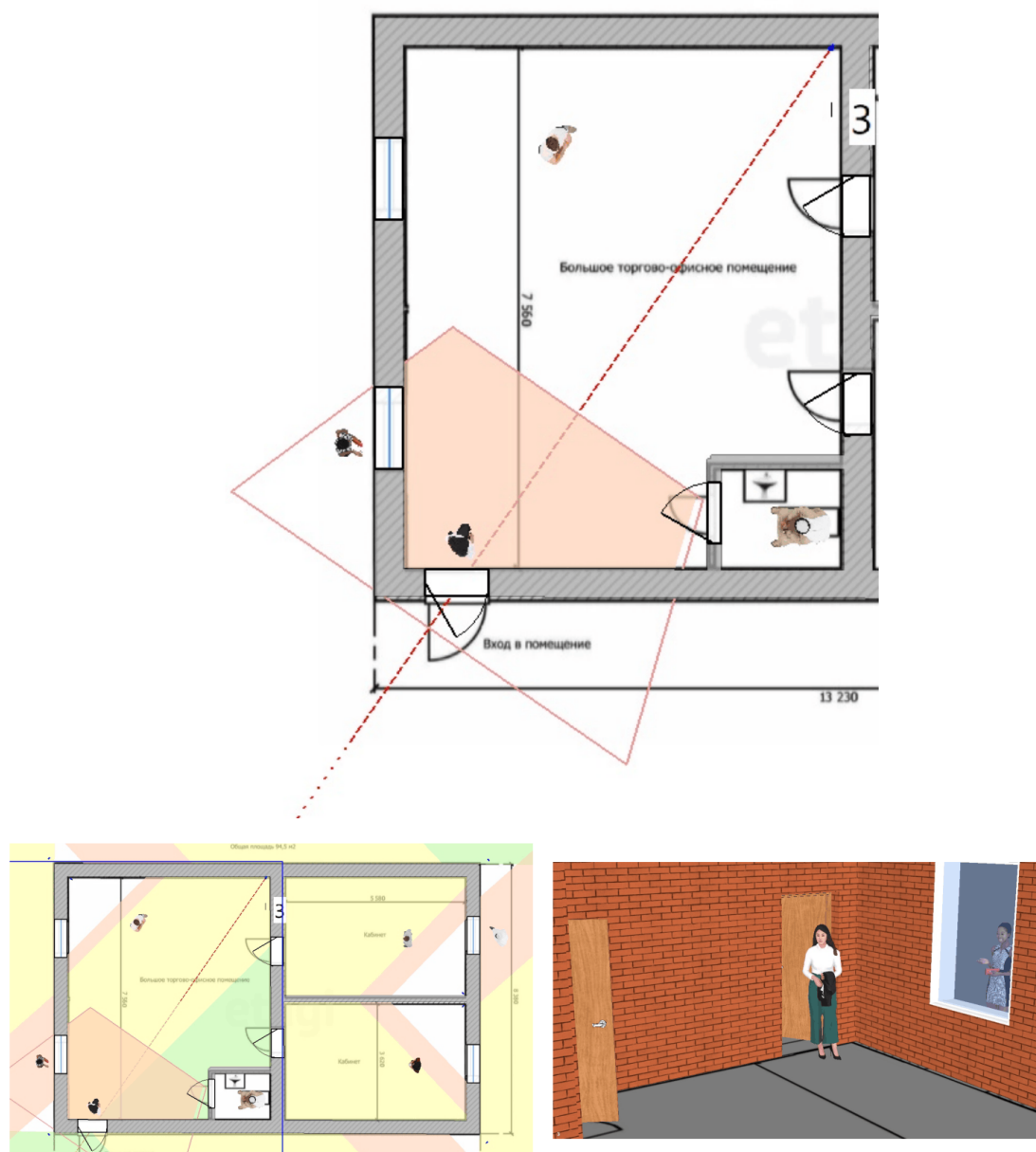


Камера 2. Axis P3265-LV  
Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



| Камера | Модель        | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояние | Матрица     | Плотность пикселей |
|--------|---------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 2      | Axis P3265-LV | 2,8              | 1920x1080  | 3,57                | 1/2,8" 16:9 | 118 пикс/м         |

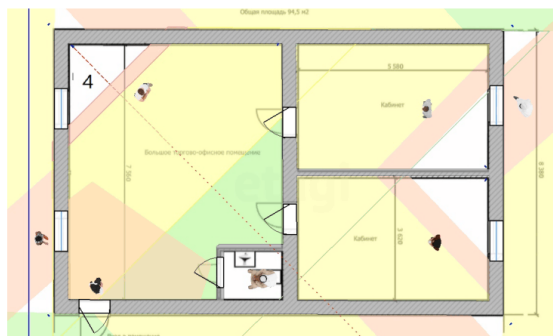
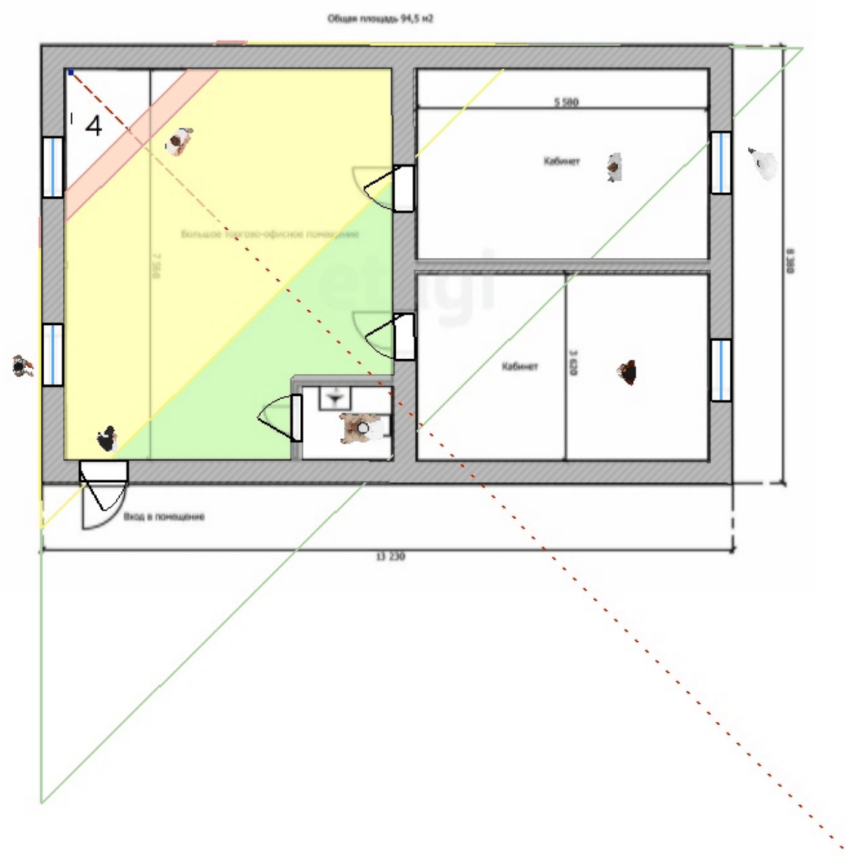
Камера 3. Axis P3265-LV  
Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



| Камера | Модель        | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояние | Матрица     | Плотность пикселей |
|--------|---------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 3      | Axis P3265-LV | 2,8              | 1920x1080  | 8,5                 | 1/2,8" 16:9 | 260 пикс/м         |

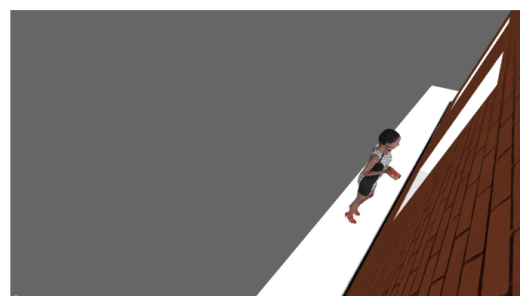
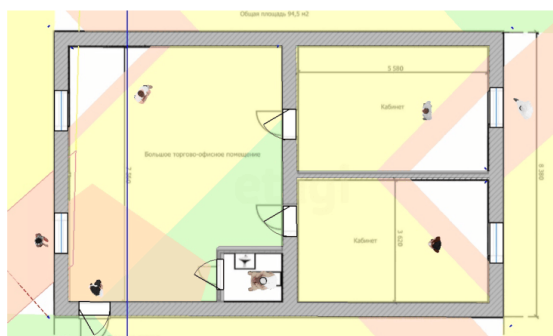
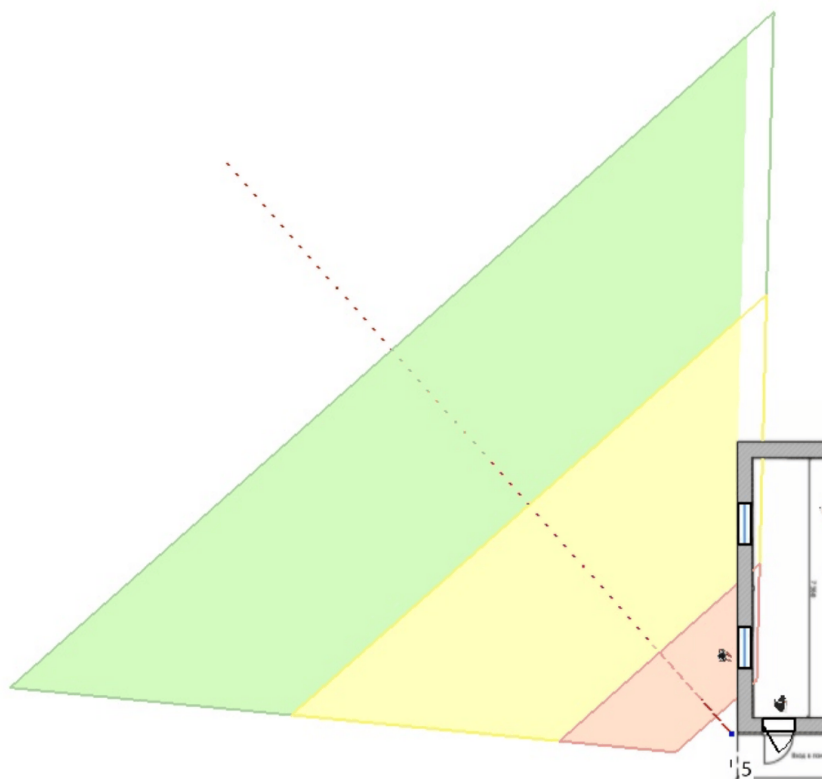
#### Камера 4. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



| Камера | Модель        | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояние | Матрица     | Плотность пикселей |
|--------|---------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 4      | Axis P3265-LV | 2,8              | 1920x1080  | 3,4                 | 1/2,8" 16:9 | 84 пикс/м          |

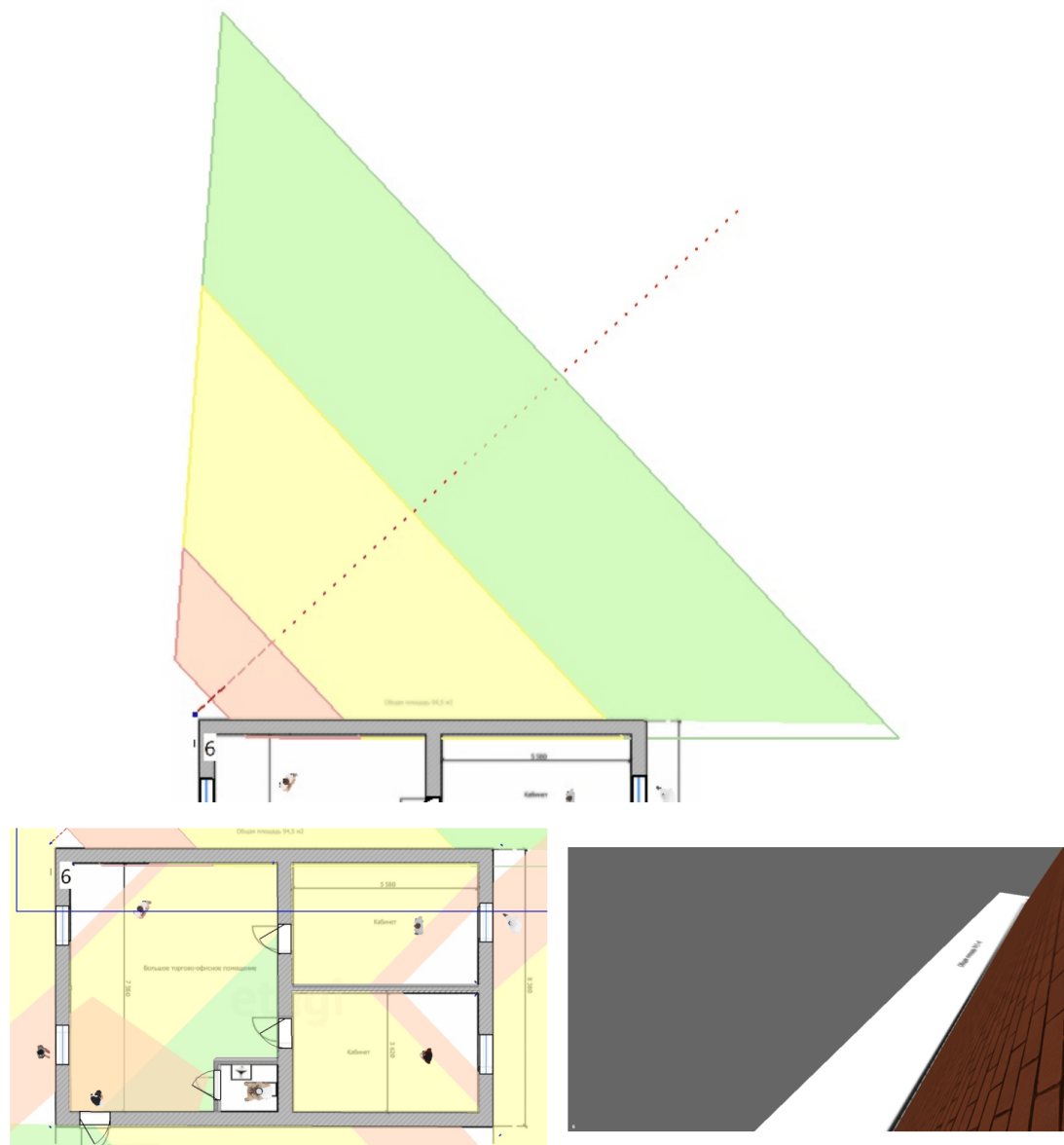
Камера 5. Axis M3216-LVE  
Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



| Камера | Модель         | Высота<br>камеры, м | Разрешение | Фокусное<br>расстояни<br>е | Матрица     | Плотность<br>пикселей |
|--------|----------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------|
| 5      | Axis M3216-LVE | 3                   | 2688x1512  | 2,9                        | 1/2,7" 16:9 | 82 пикс/м             |

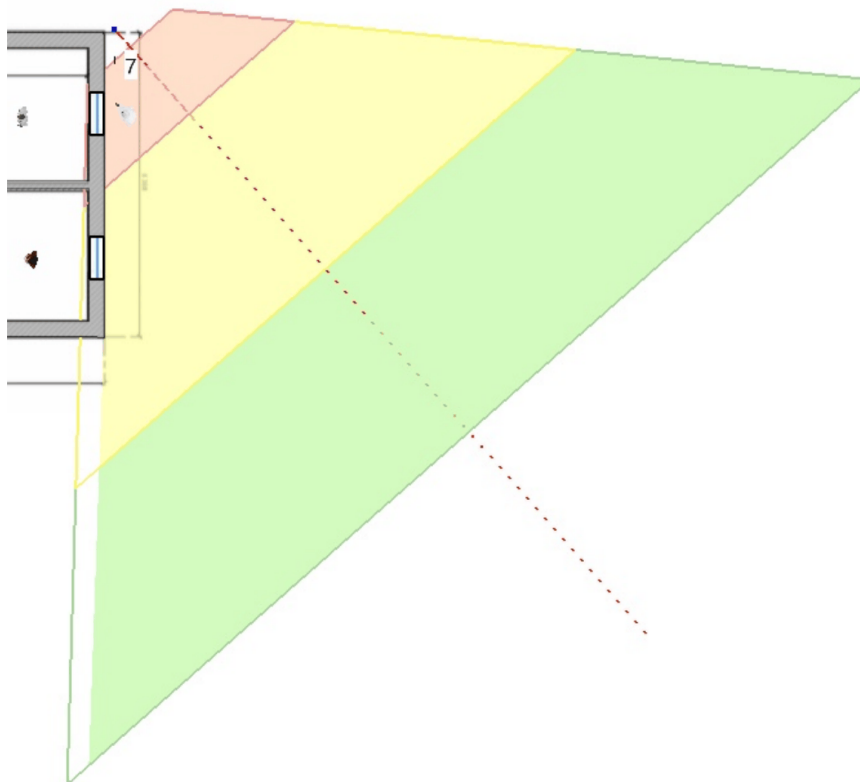
## Камера 6. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



| Камера | Модель         | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояние | Матрица     | Плотность пикселей |
|--------|----------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 6      | Axis M3216-LVE | 3                | 2688x1512  | 2,9                 | 1/2,7" 16:9 | 82 пикс/м          |

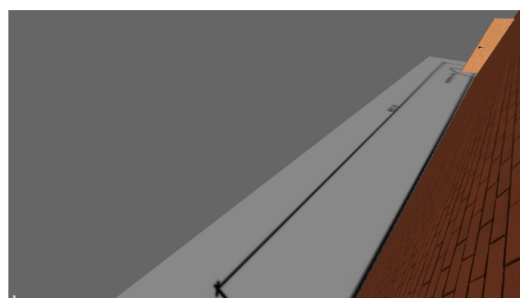
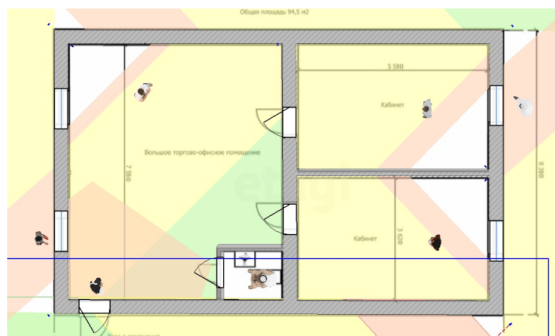
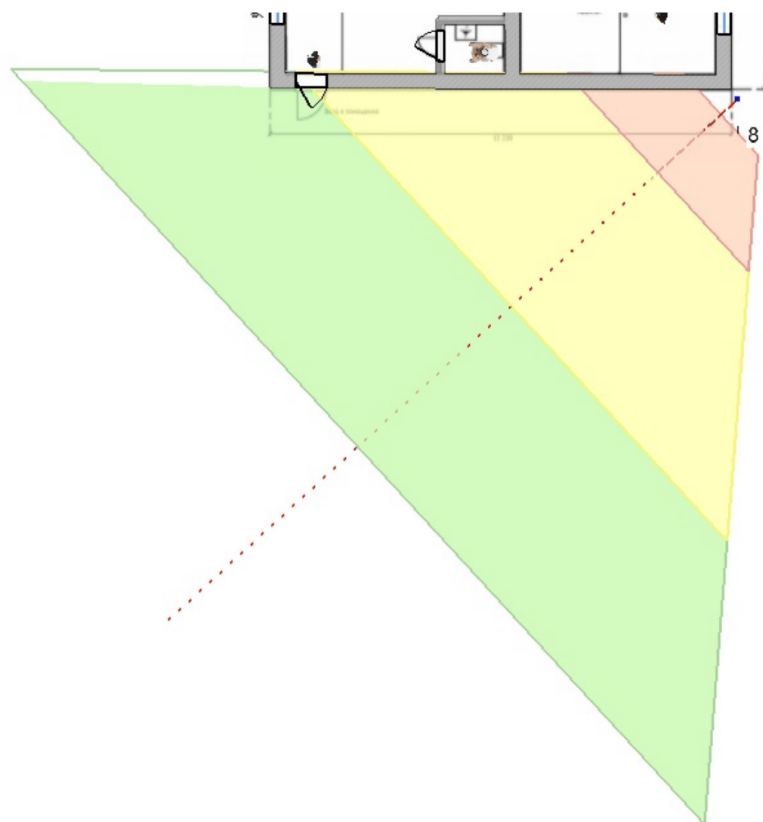
## Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



| Камера | Модель         | Высота<br>камеры, м | Разрешение | Фокусное<br>расстояни<br>е | Матрица     | Плотность<br>пикселей |
|--------|----------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------|
| 7      | Axis M3216-LVE | 3                   | 2688x1512  | 2,9                        | 1/2,7" 16:9 | 82 пикс/м             |

## Камера 8. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



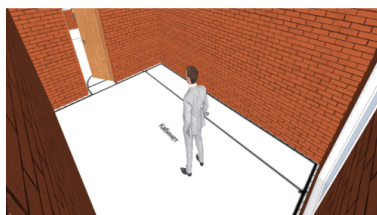
| Камера | Модель         | Высота камеры, м | Разрешение | Фокусное расстояние | Матрица     | Плотность пикселей |
|--------|----------------|------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 8      | Axis M3216-LVE | 3                | 2688x1512  | 2,9                 | 1/2,7" 16:9 | 82 пикс/м          |

| Камера | Производитель / Модель | Описание                                           | Высота<br>камеры, м | Разрешени<br>е | Фокусное<br>расстоян<br>ие | Матрица        |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 1      | Axis P3265-LV          | Indoor 2 MP dome with IR and deep learning         | 2,8                 | 1920x1080      | 3,57                       | 1/2,8"<br>16:9 |
| 2      | Axis P3265-LV          | Indoor 2 MP dome with IR and deep learning         | 2,8                 | 1920x1080      | 3,57                       | 1/2,8"<br>16:9 |
| 3      | Axis P3265-LV          | Indoor 2 MP dome with IR and deep learning         | 2,8                 | 1920x1080      | 8,5                        | 1/2,8"<br>16:9 |
| 4      | Axis P3265-LV          | Indoor 2 MP dome with IR and deep learning         | 2,8                 | 1920x1080      | 3,4                        | 1/2,8"<br>16:9 |
| 5      | Axis M3216-LVE         | Affordable surveillance in 4 MP with deep learning | 3                   | 2688x1512      | 2,9                        | 1/2,7"<br>16:9 |
| 6      | Axis M3216-LVE         | Affordable surveillance in 4 MP with deep learning | 3                   | 2688x1512      | 2,9                        | 1/2,7"<br>16:9 |
| 7      | Axis M3216-LVE         | Affordable surveillance in 4 MP with deep learning | 3                   | 2688x1512      | 2,9                        | 1/2,7"<br>16:9 |
| 8      | Axis M3216-LVE         | Affordable surveillance in 4 MP with deep learning | 3                   | 2688x1512      | 2,9                        | 1/2,7"<br>16:9 |

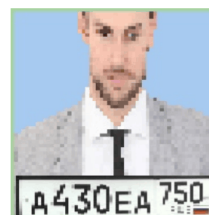


### Камера 1. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning

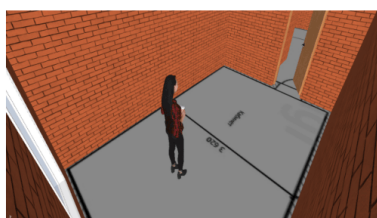


Разрешение: 1920x1080  
Матрица: 1/2,8" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 3,57  
Высота камеры: 2,8 м  
Наклон: 36°  
Углы обзора °: 95,9°; 50,9°  
Расстояние: 7 м  
Ширина зоны обзора: 14,3 м  
Плотность пикселей: 118 пикс/м  
Мертвая зона: 1,53 м (Ширина: 4,43 м)

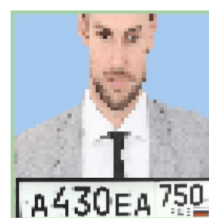


### Камера 2. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning

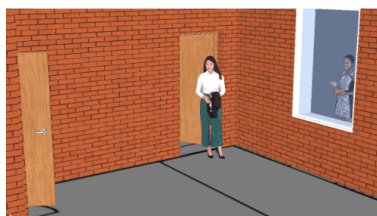


Разрешение: 1920x1080  
Матрица: 1/2,8" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 3,57  
Высота камеры: 2,8 м  
Наклон: 36°  
Углы обзора °: 95,9°; 50,9°  
Расстояние: 7 м  
Ширина зоны обзора: 14,3 м  
Плотность пикселей: 118 пикс/м  
Мертвая зона: 1,53 м (Ширина: 4,43 м)



### Камера 3. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



Разрешение: 1920x1080  
Матрица: 1/2,8" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 8,5  
Высота камеры: 2,8 м  
Наклон: 12,8°  
Углы обзора °: 38,2°; 21,1°  
Расстояние: 10,3 м  
Ширина зоны обзора: 7 м  
Плотность пикселей: 260 пикс/м  
Мертвая зона: 6,49 м (Ширина: 4,44 м)

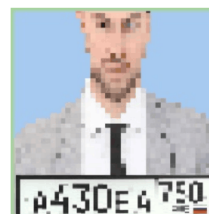


### Камера 4. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning

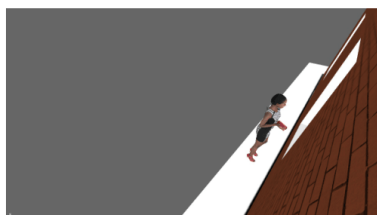


Разрешение: 1920x1080  
Матрица: 1/2,8" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 3,4  
Высота камеры: 2,8 м  
Наклон: 34,1°  
Углы обзора °: 100°; 53°  
Расстояние: 9,7 м  
Ширина зоны обзора: 20,9 м  
Плотность пикселей: 84 пикс/м  
Мертвая зона: 1,58 м (Ширина: 4,85 м)



### Камера 5. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning

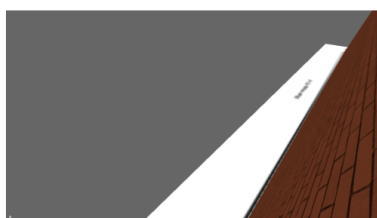


Разрешение: 2688x1512  
Матрица: 1/2,7" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 2,9  
Высота камеры: 3 м  
Наклон: 41,1°  
Углы обзора °: 102°; 73°  
Расстояние: 15 м  
Ширина зоны обзора: 29,9 м  
Плотность пикселей: 82 пикс/м  
Мертвая зона: 0,66 м (Ширина: 3,18 м)



### Камера 6. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning

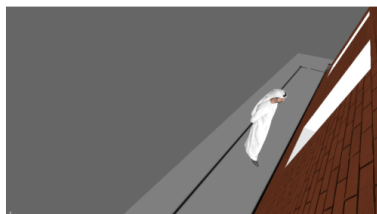


Разрешение: 2688x1512  
Матрица: 1/2,7" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 2,9  
Высота камеры: 3 м  
Наклон: 41,1°  
Углы обзора °: 102°; 73°  
Расстояние: 15 м  
Ширина зоны обзора: 29,9 м  
Плотность пикселей: 82 пикс/м  
Мертвая зона: 0,66 м (Ширина: 3,18 м)



### Камера 7. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning

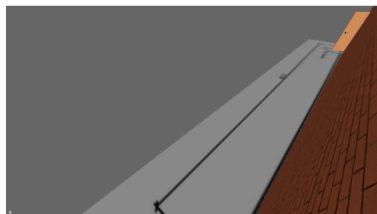


Разрешение: 2688x1512  
Матрица: 1/2,7" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 2,9  
Высота камеры: 3 м  
Наклон: 41,1°  
Углы обзора °: 102°; 73°  
Расстояние: 15 м  
Ширина зоны обзора: 29,9 м  
Плотность пикселей: 82 пикс/м  
Мертвая зона: 0,66 м (Ширина: 3,18 м)

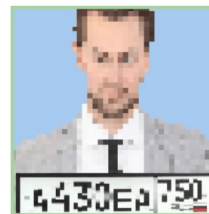


### Камера 8. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning

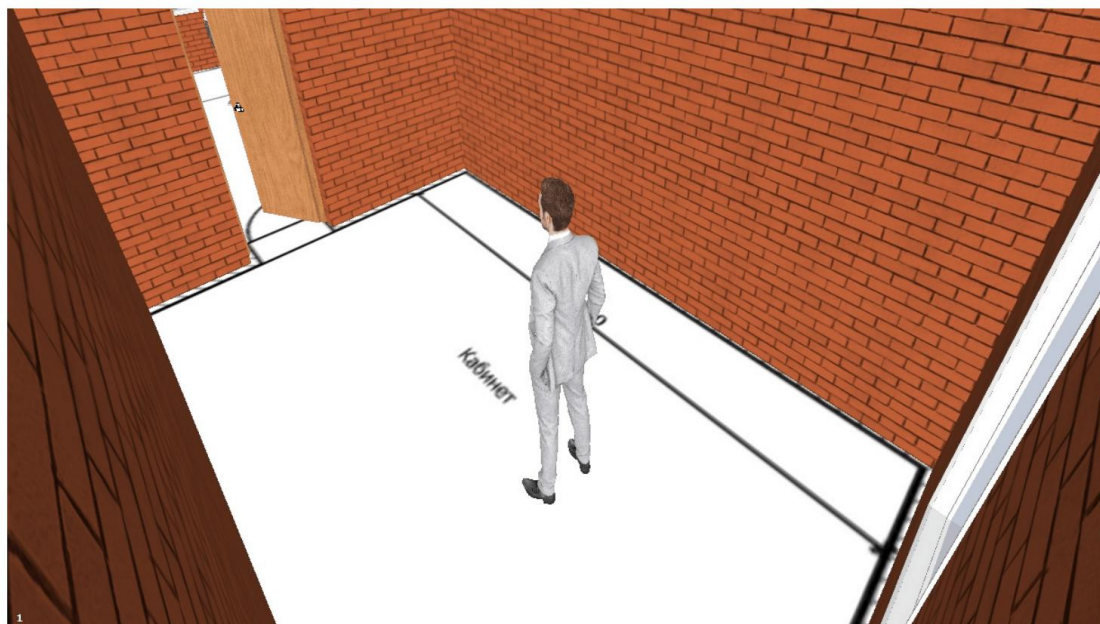


Разрешение: 2688x1512  
Матрица: 1/2,7" ; 16:9  
Фокусное расстояние: 2,9  
Высота камеры: 3 м  
Наклон: 41,1°  
Углы обзора °: 102°; 73°  
Расстояние: 15 м  
Ширина зоны обзора: 29,9 м  
Плотность пикселей: 82 пикс/м  
Мертвая зона: 0,66 м (Ширина: 3,18 м)



### Камера 1. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



### Камера 2. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning





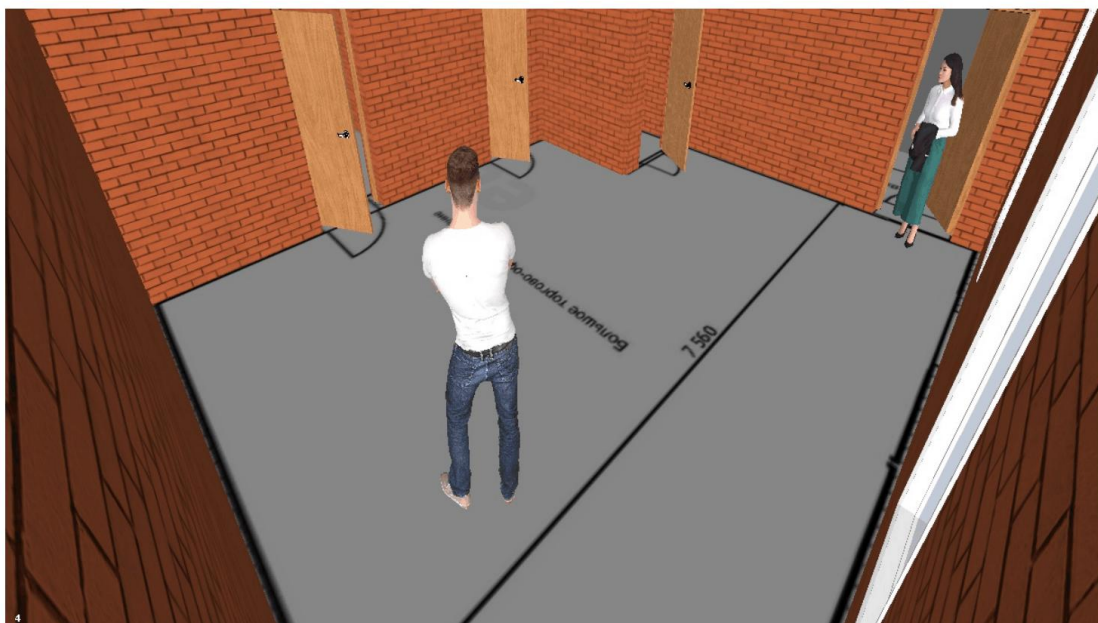
### Камера 3. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



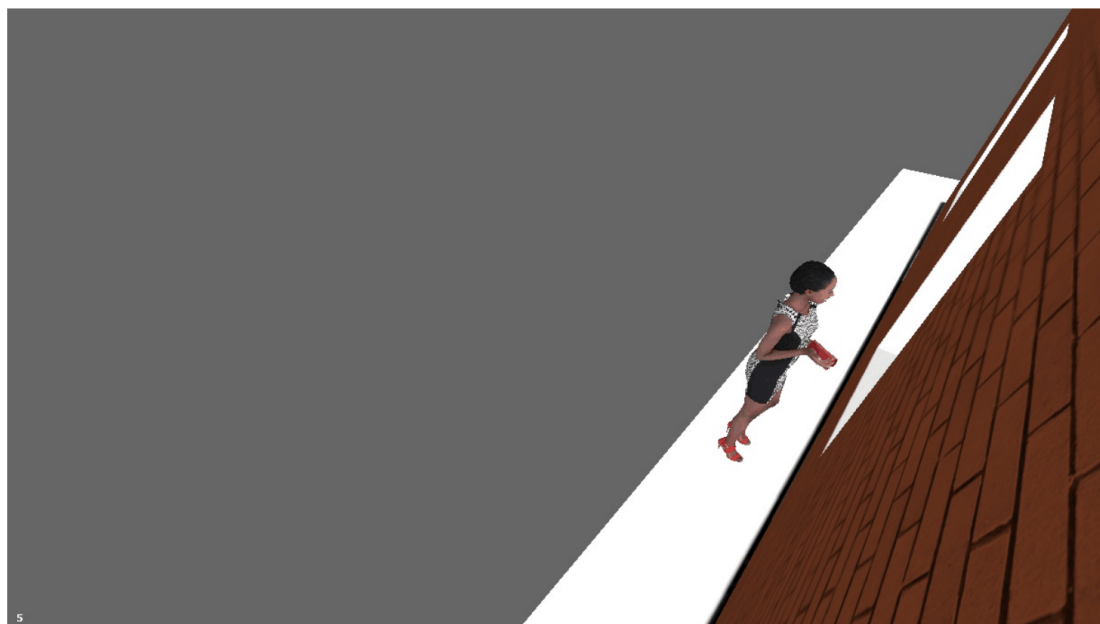
### Камера 4. Axis P3265-LV

Indoor 2 MP dome with IR and deep learning



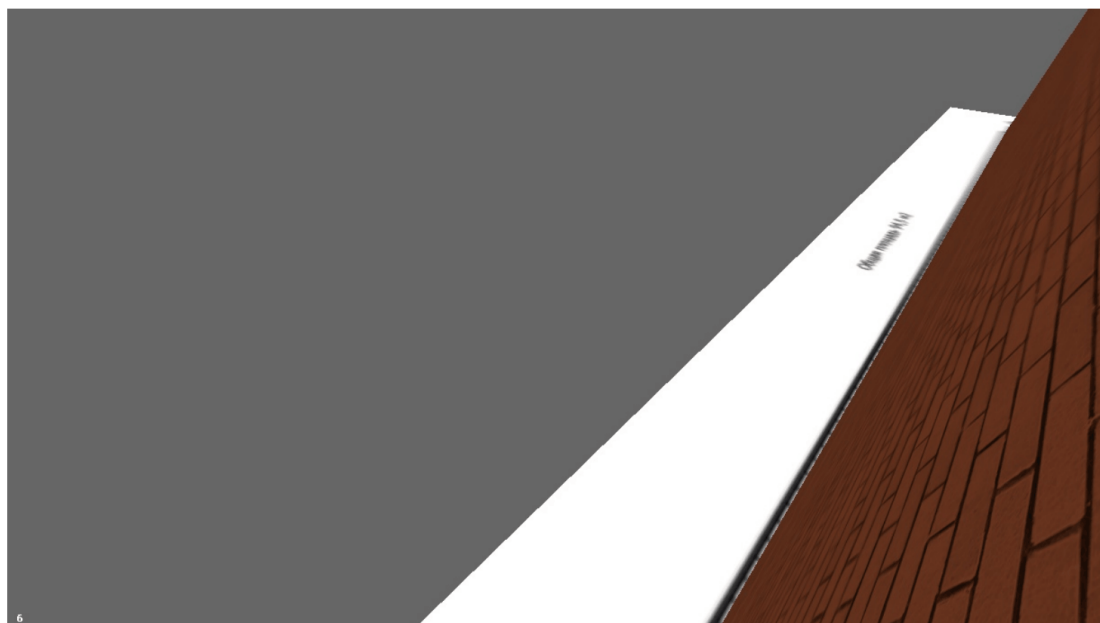
### Камера 5. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



### Камера 6. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



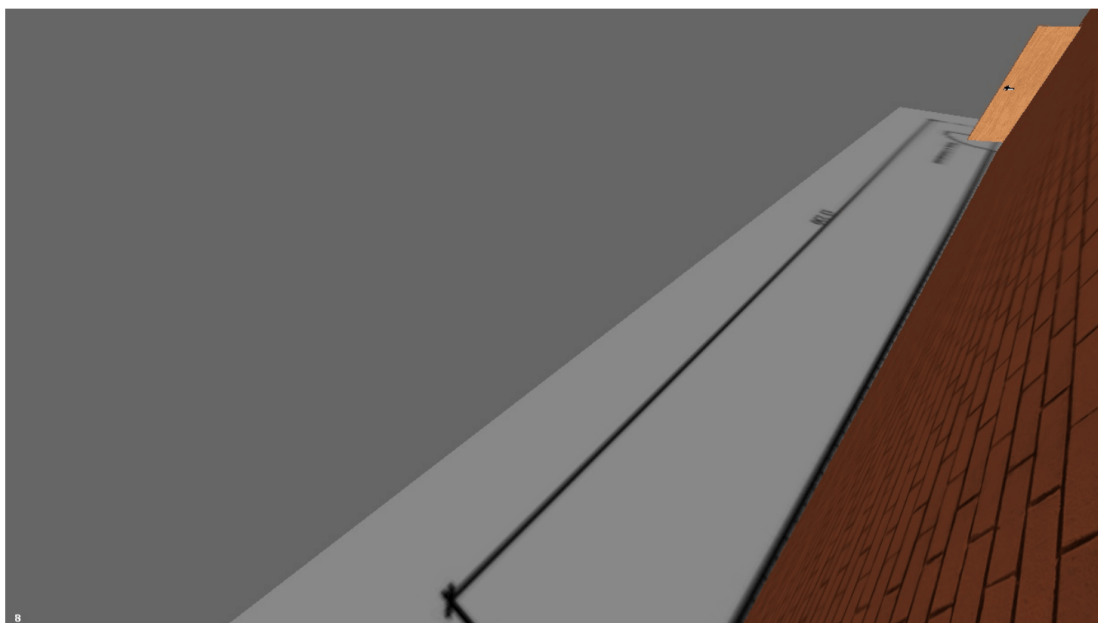
### Камера 7. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



### Камера 8. Axis M3216-LVE

Affordable surveillance in 4 MP with deep learning



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе выполнения лабораторной работы спроектирована комплексная система телевизионного наблюдения.

Использование двух рубежей видеонаблюдения (4 внутренние и 4 уличные камеры) позволило перекрыть все уязвимые точки объекта. Применение направленной камеры (№3) на входную группу обеспечило выполнение строгих требований по идентификации посетителей. Внешние камеры (№5–8) обеспечили раннее обнаружение нарушителей на подступах к окнам. Расчеты в САПР IPICA подтвердили правильность выбранных фокусных расстояний и углов обзора. Система не имеет критических слепых зон и готова к реализации.